

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ER Diagram

Ομάδα 5 - 2^ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Μέλη:

ΑΝΑΛΥΤΗΣ-ΒΟΗΘΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΖΙΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 3227

ΑΝΑΛΥΤΗΣ-ΒΟΗΘΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΙΝΗΣ 3179

ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 3377

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3332

ΕΙΔΙΚΟΣ SQL: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΣΗΣ 3305

- **ΘΕΜΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:** Καταγραφή των επιδόσεων των τεσσάρων μεγάλων ομάδων (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ). Θα αποθηκεύονται στοιχεία για τους παίκτες, τους αγώνες, τα γκολ και άλλα στατιστικά, επιτρέποντας τη σύγκριση της αποτελεσματικότητάς τους.

Τι είναι ένα διάγραμμα ER ;→ Είναι ένας σχηματικός τρόπος να προχωρήσω από την συλλογή απαιτήσεων σε ένα σχέδιο το οποίο θα περιέχει σχήματα όπως ορθογώνια, ρόμβους, ελλείψεις και γραμμές που τα συνδέουν μεταξύ τους. Σκοπός είναι η οπτική αναπαράσταση δεδομένων και σχέσεων πριν την υλοποίηση.

• ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ER-DIAGRAM:

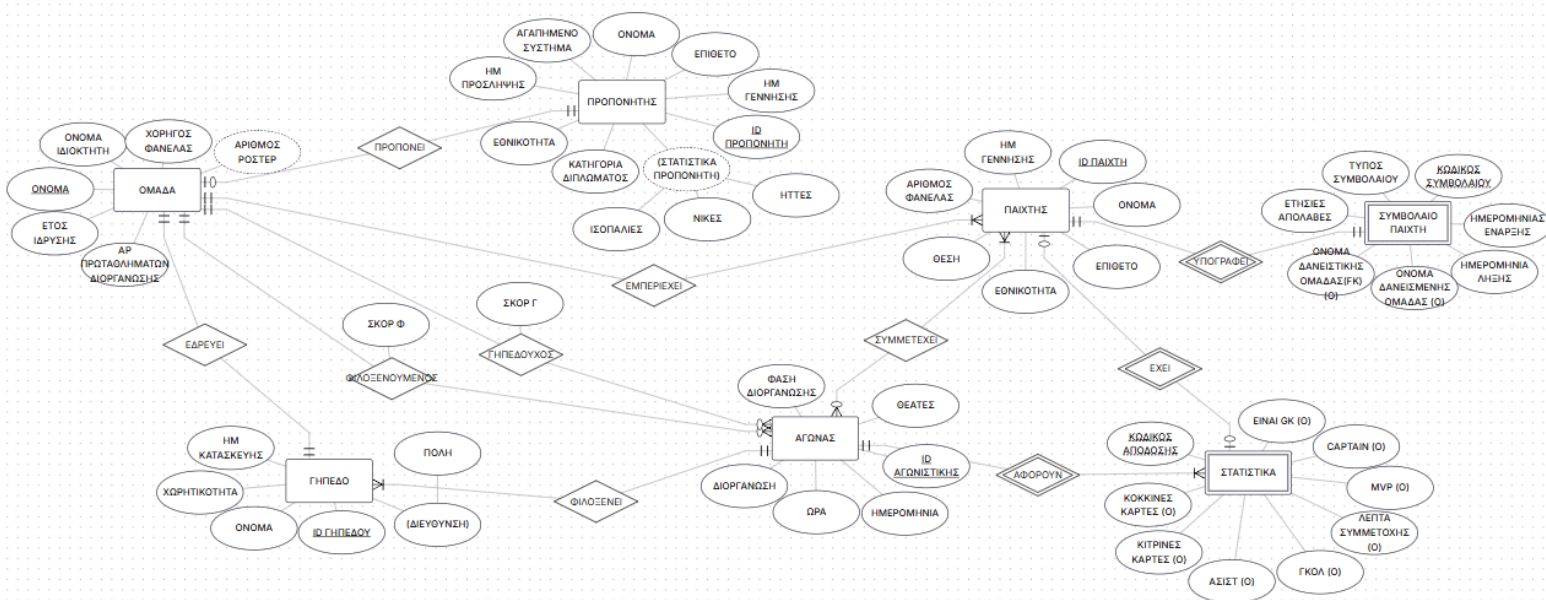
Κάθε **οντότητα** συμβολίζεται με **ορθογώνια παραλληλόγραμμα**. Υπάρχουν 2 είδη οντοτήτων στο δικό μας διάγραμμα.

1. **Ισχυρή οντότητα (Απλό παραλληλόγραμμα)**. Στο δικό μας ER Diagram ένα παράδειγμα ισχυρής οντότητας είναι ο **ΠΑΙΚΤΗΣ**.
2. **Ασθενής οντότητα (Διπλό παραλληλόγραμμα)**. Στο δικό μας ER Diagram ένα παράδειγμα ασθενούς οντότητας είναι τα **ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ**. **Καθώς δεν έχουν δικό τους primary key. Για να προσδιοριστεί μοναδικά ένα σύνολο στατιστικών, είναι απαραίτητη η ύπαρξη του αντίστοιχου ΠΑΙΚΤΗ και ΑΓΩΝΑ χωρίς αυτά, τα στατιστικά δεν μπορούν να αναγνωριστούν μεμονωμένα στη βάση δεδομένων.** (Για παράδειγμα αν είχαμε στατιστικά 3 goal, 1 assist έτσι απλά δεν θα μπορούσε η Βάση μας να αναγνωρίσει σε ποιόν παίκτη αυτά ανήκουν. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ: ΑΕΚ/ΜΑΝΤΑΛΟΣ/2goal/1assist).

Τα γνώρισμα συμβολίζονται με **ελλείψεις**. Και σε αυτή την περίπτωση διακρίνουμε κάποιες ιδιαιτερότητες. Όταν σε μία έλλειψη ένα γνώρισμα είναι υπογραμμισμένο το ονομάζουμε **μοναδικό(unique)**. Στο δικό μας διάγραμμα μοντέλου οντοτήτων συσχετίσεων το **ID του ΠΑΙΚΤΗ** αποτελεί ένα καλό παράδειγμα. Αυτό γιατί το **μοναδικό αναγνωριστικό του παίκτη** χρησιμοποιείται για να **ξεχωρίζει κάθε αθλητής** στη βάση δεδομένων. Επιπρόσθετα στο διάγραμμα, το γνώρισμα **ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΟΣΤΕΡ** της **ΟΜΑΔΑΣ** αναπαρίσταται με **διακεκομμένη έλλειψη** επειδή είναι ένα Παράγωγο Γνώρισμα. **Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΡΟΣΤΕΡ** δεν είναι μια σταθερή πληροφορία που χρειάζεται να αποθηκευτεί μόνιμα, καθώς μπορεί να αλλάξει αν προστεθεί ή αφαιρεθεί ένας παίκτης. Τέλος ο **ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ** της οντότητας **ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΙΚΤΗ** είναι διακεκομμένο υπογραμμισμένο γνώρισμα. Η **σημασία της διακεκομμένης υπογράμμισης**: Σημαίνει συγκεκριμένα ότι ο **ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ** είναι **partial key**, δηλαδή: Μόνος του δεν αναγνωρίζει μοναδικά κανένα ΠΑΙΚΤΗ. Χρειάζεται πάντα να συνδυαστεί με το ID ΠΑΙΚΤΗ για να γίνει μοναδικός.

Ωστόσο αξίζει να πούμε και κάποια πράγματα για τις **συσχετίσεις μεταξύ των οντοτήτων**. Συμβολίζονται με **ρόμβους και κάποια γνωρίσματα τύπων σχέσεων**. Υπάρχουν 2 είδη ρόμβων στο δικό μας μοντέλο στους οποίους έχουμε διαφορετικές ενδείξεις στην Πληθικότητα - Λόγο Πληθικότητας.

1. **Ισχυρή συσχέτιση** → Συμβολίζεται με απλό ρόμβο ένα παράδειγμα που το αποτυπώνει αυτό και μπορεί να το καταλάβει κάποιος καλύτερα είναι η σχέση **ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ** μεταξύ των οντοτήτων **ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΙΧΤΗ**=(1:N).ΓΙΑΤΙ **ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΟΛΛΟΥΣ ΠΑΙΧΤΕΣ**.
2. **Ασθενής συσχέτιση** → Συμβολίζεται με διπλό ρόμβο ένα παράδειγμα που το αποτυπώνει αυτό και μπορεί να το καταλάβει κάποιος καλύτερα είναι η σχέση **ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ** μεταξύ των οντοτήτων **ΠΑΙΧΤΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ**=(0:N).ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΠΑΙΧΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΧΙ.



• ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Εν κατακλείδι, το διάγραμμα μοντέλου οντοτήτων συσχετίσεων που σχεδιάσαμε αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα φτιάξουμε την βάση δεδομένων μας. Μέσα από αυτό κατορθώσαμε να αποτυπώσουμε με σαφήνεια και με σχήματα μερικά από τα πράγματα που προαναφέρθηκαν όπως οι ΠΑΙΚΤΕΣ, οι ΑΓΩΝΕΣ, οι ΟΜΑΔΕΣ και τα ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ καθώς και τις μεταξύ τους συσχετίσεις και τα γνωρίσματά τους. Η ανάπτυξη του ER Diagram μας επέτρεψε να εντοπίσουμε εκ των προτέρων πιθανές αδυναμίες στη λογική της βάσης, διευκολύνοντας τη διόρθωσή τους πριν να προχωρήσουμε στην υλοποίηση σε κώδικα SQL.